



Examen — Unidad Temática I

Operaciones básicas de los Sistemas Manejadores de Bases de Datos Relacionales (SMBDR)

Docente: M. en E. Ruth Blas Vázquez

Nombre del alumno:		Boleta:	
Fecha:		Puntaje obtenido:	_____ / 100

Instrucciones: Responde cada reactivo de forma clara, completa y con tus propias palabras en hojas blancas independientes, numerando cada respuesta con el mismo número del reactivo. No se aceptan respuestas de opción múltiple ni marcadas al azar: todas las preguntas son de desarrollo o de ejercicio práctico.

1. Define qué es un Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales (SMBDR) y menciona, con tus palabras, tres de sus funciones principales.
2. Explica la diferencia entre la independencia física y la independencia lógica de los datos en un SMBDR. Da un ejemplo de cada una.
3. ¿Quién propuso el modelo relacional y en qué año? Explica en qué fundamento teórico se basa dicho modelo.
4. Enuncia, con tus propias palabras, la Regla 1 (de la información) y la Regla 12 (de no subversión) de Codd. Explica qué exige cada una.
5. Define los siguientes términos del modelo relacional: relación, tupla, atributo y clave primaria. Ilustra cada uno con un ejemplo distinto al visto en clase.
6. Describe la arquitectura cliente/servidor de un SMBDR y menciona al menos tres componentes internos del servidor, explicando brevemente la función de cada uno.
7. Explica la diferencia entre una tabla y una vista como objetos de una base de datos. ¿Por qué una vista no duplica la información?
8. Ordena y explica brevemente la jerarquía física de almacenamiento de una base de datos, desde el tablespace hasta la fila.
9. Escribe la sentencia SQL para crear una tabla llamada Clientes con las columnas: id_cliente (clave primaria y autoincremental), nombre, correo y telefono.
10. Escribe una consulta SQL que muestre el nombre y el correo de los clientes cuyo campo telefono no sea nulo.
11. Clasifica las siguientes instrucciones en DDL, DML, DCL o TCL y justifica cada respuesta: a) ALTER TABLE Clientes ADD ciudad VARCHAR(50); b) DELETE FROM Clientes WHERE id_cliente = 7; c) GRANT SELECT ON Clientes TO 'auxiliar'; d) COMMIT;
12. Explica, con un ejemplo propio, por qué es necesario agrupar dos o más operaciones SQL dentro de una transacción (START TRANSACTION ... COMMIT) en lugar de ejecutarlas por separado.